

Nắp gỗ đặc — khung ôm tấm Nu thả

Bộ hồ sơ: Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · Đơn vị: mm
Nguồn số: tools/lid_solid_calc.py · Hình: tools/draw_lid.py

Phương án nắp gỗ đặc — khung gỗ đỡ ôm tấm Nu

Cập nhật 29-08-2026 — lập luận đã đổi trực, kết luận không đổi. Bản gốc chứng minh "không dùng tấm Nu đặc" bằng chuỗi mắt mộng nằm ở **giữa bề dày nắp**. Trục xoay nay **lùi vào 6,1 mm** từ mặt ngoài vách nên chuỗi mắt mộng đổi vị trí và đường kính ($\varnothing 18 \rightarrow \varnothing 10.2$, nhô ra 5.1 mm) — xem docs/DONG-HOC-BAN-LE.md . Bản lẻ vẫn là **mắt mộng gỗ, không kim loại**. Kết luận **khung + tấm thả vẫn đúng**, nhưng nay đứng trên hai chân chắc hơn: **khe ráp giữa và đổ dọc bản lẻ**. Mục dưới viết lại theo tools/lid_solid_calc.py .

Bản đầy đủ có hình: build/nap-go-dac.pdf . Hình: figs/fig6-khung-tam-tha , figs/fig7-khe-rap-giua .
Tính toán: tools/lid_solid_calc.py .

Kết luận

Nắp gỗ đặc làm được — **nhưng không phải bằng một tấm Nu nguyên khối**.

Nắp gập đôi: hai cánh 188.65 mm, khe ráp giữa 0.7 mm. Cả hai cánh cùng hút ẩm và cùng lớn ra, mỗi bên ăn vào khe một nửa. Nu không có hướng thớ nên nở đều mọi phương và **cả bề rộng cánh nằm trong chuỗi kích thước**; ở **ΔMC 1,85 %** khe đã đóng hoàn toàn — chưa hết một mùa. Hai cánh chống nhau rồi tự phá gỗ hoặc đẩy bung bản lẻ.

Lời giải: **khung gỗ đặc thẳng thớ ôm tấm Nu thả trong rãnh** — đúng thứ trong ảnh mẫu. Khung chỉ đưa **48 mm** gỗ ngang bề rộng (hai đổ dọc 24, **xẻ xuyên tâm**) vào chuỗi bề rộng; tấm Nu thả tự do trong rãnh nên nở bao nhiêu cũng không đẩy khe.

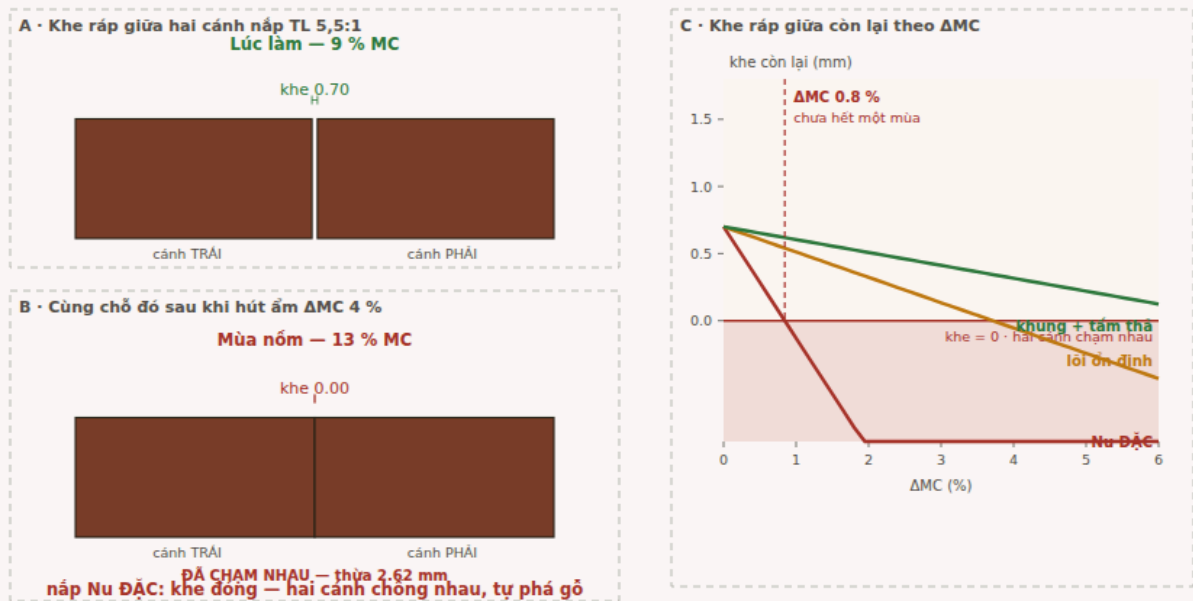
Khe ráp giữa còn lại theo ΔMC (mm)

Cấu tạo cánh nắp	Hệ số	2 %	3 %	4 %	5 %	khe đóng ở ΔMC
Tấm Nu ĐẶC	0,22 %	-0.96	-1.79	-2.62	-3.45	0.84 %
Lõi ổn định + veneer	0,05 %	0.32	0.13	-0.05	-0.24	3.71 %
Khung gỗ đặc + tấm thả, đổ dọc 34 tiếp tuyến	0,16 %	1,06	0,85	0,63	0,41	6,89 %
Khung gỗ đặc + tấm thả, đổ dọc 24 XUYÊN TÂM	0.10 %	0.51	0.41	0.32	0.22	7.29 %

Xưởng làm ở 9 % MC, mùa nồm miền Bắc/Nam lên 13 % $\rightarrow \Delta MC = 4 \%$.

HÌNH 7 — Vì sao nắp không làm bằng một tấm Nu ĐẶC

Nu không có hướng thớ, nở đều mọi phương 0.22 %/1 % MC. Cả bề rộng cánh 188.65 mm nằm trong chuỗi, nên hai cánh cùng lớn ra ăn vào khe giữa. Khe 0.7 mm đóng hết ở ΔMC 0.8 % — chưa hết một mùa. Khung gỗ đặc chỉ đưa 48 mm gỗ ngang thớ vào chuỗi: khe còn 0.32 mm ở ΔMC 4 %.



Khe ráp giữa đóng lại theo ΔMC : tấm Nu đặc đóng ở 0.84 %, khung + tấm thả còn 0.32 mm ở ΔMC 4 %.

Vấn đề thứ hai — đổ dọc bản lề phải chịu được gì

Không tính được bằng bảng, nhưng chặn thiết kế:

- Mắt mộng bản lề được **phay thẳng từ đổ dọc**: ống gỗ Ø10.2 liên khối với đổ, và một lỗ chốt Ø5.20 khoan dọc **160 mm** xuyên trong lòng đổ. Nu thớ xoắn loạn, hay có lõi vỏ và lỗ rỗng — một lỗ sâu 160 trong Nu gần như chắc chắn gặp lỗ rỗng và ống gỗ sẽ tách.
- Khi mở 180°, **toàn bộ** tải của cánh dồn qua mặt chặn **3 335 mm²** — chính là mặt cạnh của đổ dọc bản lề. Người chơi tỳ 5 kg ở mép ngoài cho **9,62 N·m**. Ép mặt ngang thớ có trị số cho phép (14 MPa cho cocobolo); Nu **không có trị số nào ổn định**.
- Thành gỗ quanh lỗ chốt chỉ **3,0 mm**, chạy suốt chuỗi mộng 314 mm trên cạnh đổ dọc: chi tiết mỏng nhất của cả cái hộp, chỗ dễ vỡ nhất nếu gỗ có lỗ rỗng.

⇒ **Đổ dọc bản lề bắt buộc là gỗ đặc thẳng thớ. Tức là KHUNG + TẤM THẢ.**

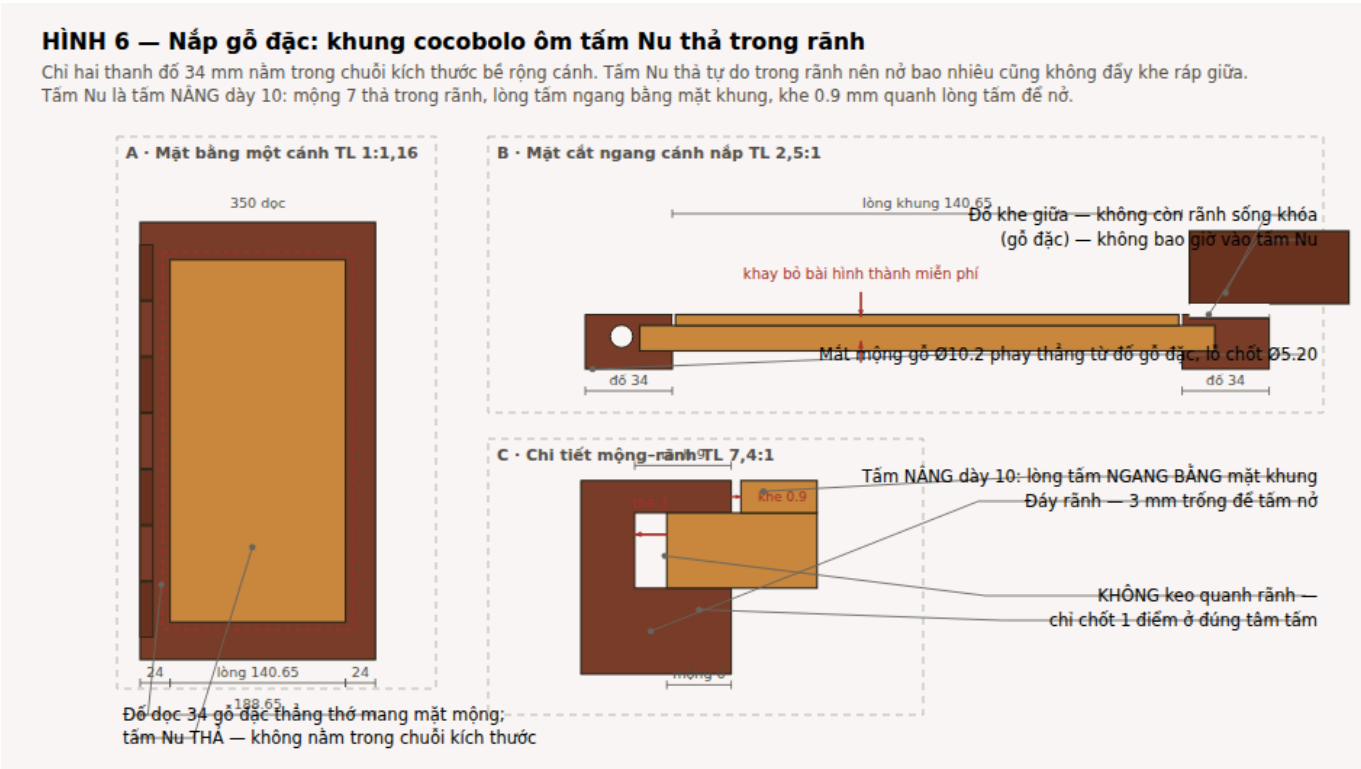
Cấu tạo

Chi tiết	Kích thước	Ghi chú
Đố dọc cạnh bản lề	24 × 350 × 15	cocobolo đặc, xẻ xuyên tâm (P7), thớ dọc 350; mang 3 mắt mộng Ø10.2 và lỗ chốt Ø5.20
Đố dọc cạnh khe giữa	24 × 350 × 15	không còn rãnh sống khóa
Đố ngang trước/sau	30 × 120.25	
Lòng khung	120.25 × 290	
Tấm Nu	132.25 × 302 × 10	tấm NĂNG : mộng 7 vào rãnh sâu 9 → thả 3 mm mỗi phía
Bậc phay quanh mép TRÊN tấm	sâu 3 × rộng 6.9	= ăn vào rãnh 6 + khe 0.9
Lòng tấm (phần dằng lên)	117.25 × 287	mặt trên ở Z62 — ngang bằng mặt khung
Khe quanh lòng tấm	0.9 ±0.10 mm mỗi phía	chỗ cho gỗ nở; xem bên dưới
Khe ráp giữa	0,6 → 1,5 → 0.7 ±0.10	không có sống khóa phủ, nên đây là đặc tính nhìn thấy

Chỉ hai thanh đố nằm trong chuỗi kích thước bề rộng: 188.65 = 24 + 140.65 (THẢ) + 24. Tấm Nu nở vào khoảng trống 3 mm trong rãnh, không đẩy vào khe ráp giữa.

Mộng tấm **7 mm chứ không phải 10**: ở mộng 10 thì lip dưới của rãnh ôm tấm chỉ còn 0,23 mm — không phay được. Đó là lỗi tiềm ẩn của bản trước, không phải chuyện giảm cân.

Chỉ chốt hoặc dán tấm ở đúng một điểm giữa tấm. Dán quanh rãnh là tấm nứt.



Khung cocobolo ôm tấm Nu năng; mặt cắt ngang cánh và chi tiết mộng-rãnh.

Tấm Nu ngang bằng mặt khung — tấm **NÂNG**

Yêu cầu: mặt nắp là **một mặt phẳng liền**, tấm Nu không thụt 3 mm xuống dưới mặt khung như bản trước.

Không thể chỉ nâng tấm lên rồi dán: tấm Nu 132 × 302 nở 0.22 %/1%MC **mọi phương** (Nu thớ xoắn loạn, không hướng). Dán cứng thì hoặc tấm nứt hoặc mọng khung bung. Nên tấm **vẫn phải thả** — chỉ đổi hình cắt của nó:

tấm dày 10 = mọng 7 (chạy trong rãnh) + 3 dâng lên
bậc phay quanh mép **TRÊN**: sâu 3 × rộng 7
lòng tấm dâng lên đúng Z62 = mặt khung

Khe 0.9 mm quanh lòng tấm **không phải trang trí** — nó là chỗ cho tấm nở. Tấm thả giữa nên mỗi phía dịch một **nửa** tổng biến thiên:

trường hợp	dịch mỗi phía	khe hẹp nhất	khe rộng nhất
đã ổn định về 11 %, ±2 % — trường hợp thiết kế	0.66	0.24	1.56
xấu nhất: cộng dung sai 0.10 và lớp hoàn thiện 0.05	0.66	0.09	1.66
lắp thẳng ở 9 %, +4 % một chiều — P5 cấm	1.33	-0.43	2.23

Khe **0.9** chứ không phải 1,5 như bản trước, và cũng không phải 0,8. Lý do của cả hai:

Bản trước lấy 1,5 để chịu **hàng cuối** bảng — trường hợp lắp thẳng ở 9 % MC. Nhưng QA-01 **P5** đã bắt buộc ổn định mọi phôi về 11 % ±1 **trước khi gia công**. Thiết kế chống lại một trường hợp mà một phép thử bắt buộc đã cấm là **đếm rủi ro hai lần**. Bỏ hàng đó thì khe chỉ cần 0.66.

Còn 0,8 thì **không sống nổi qua dung sai của chính nó**: 0.10 dung sai phay bậc cộng 0.05 lớp hoàn thiện trên hai mép, còn lại 0,-14 mm — bằng không. 0.9 là trị số nhỏ nhất còn để lại 0.09 mm ở trường hợp xấu nhất.

Đặc tính bắt buộc cho xưởng — nay là ĐIỀU KIỆN CHẶN: tấm Nu phải được ổn định về **11 % MC** trước khi lắp (P5). Xưởng làm ở ~9 %, mùa nóng ẩm lên ~13 %. Bỏ P5 thì khe cần 1.33 mm, tức hàng cuối bảng trên, và tấm sẽ ép vỡ mọng khung.

Nếu muốn khe **nhỏ hơn** 0.9 mm thì chỉ còn một đường: bỏ Nu đặc, dùng veneer Nu trên lõi ổn định (0.05 %/1%MC thay vì 0.22 %). Lúc đó dịch mỗi phía chỉ 0.15 mm — khe 0,3 mm là đủ, hoặc dán cứng luôn. Đổi lại: mặt cắt cạnh tấm không còn là gỗ thật. Suy: `tools/lid_solid_calc.py` mục 2 và `tools/gap_options.py`.

Khay bỏ bài hình thành miễn phí

Khung dày đều 15; mọng tấm nằm ở z 52...59 nên mặt dưới tấm cao hơn mặt dưới khung **5.0 mm**. Lòng lõm 120.25 × 290 đó chính là khay bỏ bài, và khi mở 180° nó nằm ngửa lên đúng cao độ vành thân Z47.

Giải luôn: §3.1 review Rev B (cánh nắp cần lòng lõm) và vấn đề "không phay được lòng ở mép 8 mm".

Khối lượng

Cấu tạo khay	Gỗ	+ Quân	TỔNG
Khay cocobolo	4.65	2.43	7.08 kg
Khay lõi ổn định	4.02	2.43	6.45 kg

Tải thiết kế **70 N** (khay cocobolo) / **64 N** (khay lõi ổn định). Không còn sống khóa, không còn quai — xem `docs/CHOT-REV-C.md`.

Mộng khung bằng cocobolo — rủi ro lớn nhất

Đã chốt: khung nắp và thân đều là cocobolo, chỉ tấm nắp là Nu gỗ đỏ — đồng màu như ảnh mẫu.

Khung nắp là kết cấu **4 mộng mỗi cánh, 8 mộng cả bộ**, vừa giữ tấm Nu vừa mang mắt mộng bản lẻ. Mà cocobolo là một trong những loại **khó dán nhất**: chất chiết xuất (quinone) thối lên bề mặt vừa gia công trong vòng vài phút và chặn kết dính.

Hạng mục	Yêu cầu bắt buộc
Keo	EPOXY , không dùng PVA. PVA trên cocobolo là kiểu hỏng đã biết.
Lau dầu	Acetone, lau ngay trước khi ép — trong vòng 15 phút kể từ khi phay xong má mộng
Chốt khóa	Chốt gỗ Ø5 xuyên mộng , khoan lệch 0,8 mm (draw-bore). Không phải để chịu tải — mỗi mộng chỉ chịu ~20 N — mà để khung không bung nếu đường keo hỏng sau vài mùa
Kiểm tra	Ép thử 1 mộng mẫu, để 7 ngày rồi phá huỷ. Đường phá phải đi qua thớ gỗ , không được đi dọc đường keo

Nếu xưởng không chạy được quy trình này: chuyển khung sang gỗ đỏ (dễ dán hơn nhiều) và chấp nhận lệch màu ở mép nắp.

Tấm Nu — mua và xử lý

Cần 2 tấm đã lạng **126,15 × 302 × 9** (bào xuống 7), lạng liên tiếp để book-match. Khối Nu thô tối thiểu ~166 × 342 × 36.

Ổn định hoá	ngâm nhựa chân không trước khi gia công tinh
Mặt / lõi vỏ	trám epoxy trước khi chà tinh
Chiều dày	7 mm — dày hơn thì líp dưới cửa rãnh không phay được
Dán tấm	chỉ chốt 1 điểm ở đúng tâm
Hoàn thiện	bít lỗ (grain filler) rồi mới phủ

Đã bỏ khỏi bản này

Sống khóa 44 × 20, chốt xoay Ø16 và quai da đều **đã bỏ** cùng với phương án A. Khóa nắp nay là 8 cặp nam châm nổi nắp với thân — xem docs/KH0A-NAP.md. Nắp **đều 15, không vát**. Phủ bì **388.2 × 350 × 62** — thân 378, ống bản lẻ nhô ra 5.1 mm mỗi bên.

Pháp lý

Gỗ đỏ = *Afzelia xylocarpa*, IUCN **Endangered**. CoP18 (2019) đưa *Afzelia* spp. **quần thể châu Phi** vào Phụ lục II CITES. Loài châu Á và quy định **Nhóm IIA** trong nước là hai chuyện khác nhau và có thể đã thay đổi — phần này viết theo trí nhớ, **bắt buộc xác minh** với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và Chi cục Kiểm lâm trước khi mua.

Cộng với cocobolo (*Dalbergia*, Phụ lục II) — hộp này nay có **hai loài** cần giấy tờ.

Khung nắp cocobolo còn quyết định số hộp gửi được mỗi lô hàng:

Cấu tạo khay	Dalbergia / hộp	Tối đa mỗi lô (ngưỡng 10 kg)
Khay cocobolo	3,90 kg	2 hộp
Khay lõi ổn định	2,44 kg	4 hộp

Thay đổi so với bản trước

#	Thay đổi	Lý do
1	Cánh nắp: tấm liền → khung + tấm thả	Nu đặc đóng khe ráp giữa ở ΔMC 1,85 %
2	Khe ráp giữa 0,6 → 1,5 → 0.7 ±0.10	đổ dọc 24 xẻ xuyên tâm: chuyển vị hai đổ ở ΔMC 5 % còn 0.48 mm
3	Bỏ nguyên công phay lòng lõm cánh nắp	khung-tấm tự sinh ra khay bỏ bài
4	Thêm nguyên công ổn định hoá tấm Nu	chống nứt, chống hút hoàn thiện không đều
5	BOM thêm: 2 tấm Nu, epoxy trám, grain filler	
6	Hồ sơ CITES: thêm <i>Afzelia</i>	trước chỉ có <i>Dalbergia</i>
7	Khung nắp cocobolo , không phải gỗ đỏ	đồng màu thân như ảnh mẫu; kéo theo quy trình epoxy + draw-bore
8	Tấm Nu 10 → 7	ở tấm 10 thì lip dưới của rãnh chỉ còn 0,23 mm
9	Mất mọng bản lẻ Ø18 → Ø10.2 , dời từ giữa bề dày nắp ra arris	ống hết bị bề dày nắp ép